Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen in Koaxialkabeln und in der Luft

J. Bergmeier und S. Steinicke

ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT

Versuchsdurchführung: 10.09.2021
Protokollabgabe:

1 Einleitung

Ein tiefes physikalisches Verständnis der Elektromagnetischen Wellen ist heutzutage besonders wichtig, da technische Anwendungen von EM-Wellen im modernen Leben nicht mehr weg zu denken sind. Ein leicht zu untersuchendes Beispiel für den technischen Gebrauch von EM-Wellen ist das Koaxialkabel, welches z.B. bei der Übertragung in der Radartechnik oder der Musikproduktion Anwendung findet. Zum besseren Verständnis des Koaxialkabels werden im folgenden Versuch Kerneigenschaften, wie der Wellenwiderstand, das Verhalten in Abhängigkeit des Verbrauchswiderstand, die Dämpfung des Kabels, dessen Dielektrizitätskonstante, und die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel gemessen. Em-Wellen spielen auch im Medium Luft eine große Rolle (W-Lan, LTE) und die dazugehörige Ausbreitungsgeschwindigkeit ist eine der wichtigsten Naturkonstanten, deshalb wollen wir diese separat messen.

2 Theorie

Im Großteil der nächsten Versuche spielen Koaxialkabel und elektromagnetische Wellen eine wichtige Rolle, weshalb wir zunächst kurz deren wichtigsten Grundlagen nach [1] und [2] darstellen wollen. Das Kabel entspricht einem Hohlleiter mit einem Draht als Innenleiter und einer Ummantelung als Außenleiter. Dazwischen befindet sich ein Dielektrikum in welchem die elektrischen Feldlinien radial nach außen zeigen und das magnetische Feld in konzentrische Kreisen um den inneren Leiter gerichtet ist. Die Welle oder der Impuls breitet sich in endlicher Geschwindigkeit im Kabel aus und durch den ohmschen Widerstand der Leitungen und der endlichen Leitfähigkeit des Dielektrikums kommt es zur Dämpfung. Da es sich bei dem Koaxialkabel um einen Zylinderkondensator handelt, lassen sich die Kerneigenschaften, wie Dämpfung D, Ausbreitungsgeschwindigkeit v und Wellenwiderstand Z, aus der Induktivität L^* und Kapazität C^* pro Längeneinheit einfach berechnen:

$$D = 20 \log_{10} \frac{U(0)}{U(x)} dB \tag{1}$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{L * C*}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}} \tag{2}$$

$$Z = \sqrt{\frac{L*}{C*}} = \sqrt{\frac{\mu_r \mu_0}{\varepsilon_r \varepsilon_0}} \frac{1}{2\pi} \ln(\frac{d_a}{d_i}) \tag{3}$$

Im folgenden wird für $\mu_r = 1$ verwendet.

In der technischen Anwendung ist es wichtig, dass es zu möglichst keiner Reflexion am Verbraucherwiderstand, welcher am Koaxialkabel angeschlossen wurde,kommt. Dies dient der Sicherstellung der Signalintegrität. Dazu sollte der Verbraucherwiderstand an den Wellenwiederstand angepasst sein, wie man dem Reflexionskoeffizienten entnehmen kann:

$$\rho = \frac{R_v - Z}{R_v + Z} \tag{4}$$

Anhand der Gleichung 4 lassen sich drei ausgezeichnete Fälle ablesen. Für $R_v \to \inf$ geht ρ gegen eins und das hin- und zurücklaufende Signal addieren sich, da die reflektiere Welle gleich der einlaufenden ist. Dies entspricht einem offenen Kabelende. Für einen Kurzschluss ist $R_v \to 0$ und das reflektierte Signal läuft invertiert, da $\rho = -1$ zurück, sodass sich beide Signale

gegenseitig auslöschen. Der letzte Fall wurde bereits erwähnt. Für $R_v = Z$ ist $\rho = 0$ und es kommt zu keiner Reflexion. Dieses Phänomen wird in den ersten Versuchsteilen untersucht. Zuletzt gehen wir noch kurz auf die Herausbildung stehender Wellen ein, da deren Verständnis grundlegend für die Versuchsteile 3.4 und 3.5 benötigt wird. Stehende Wellen bilden sich immer dann, wenn sich eine hin- und zurücklaufende aber ansonsten kohärente Welle überlagern. Dieses Phänomen kann gut am Koaxialkabel beobachtet werden, wenn an einem Ende Reflexion stattfindet. Die Wellen im Koaxialkabel sind gedämpft und daher interferieren nicht zwei Wellen gleicher Amplituden, wodurch die Amplitude der stehenden Welle in den Knoten nicht komplett verschwindet.

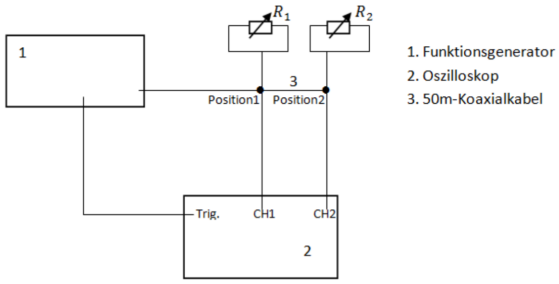

Abb. 2: Versuchsaufbau 2: Analoger Versuchsaufbau zur Abbildung 1 mit einem weiteren generatorseitigen, verstellbaren Widerstand. Auf Channel 1 wird das generatorseitige Signal und auf Channel 2 das generatorferne Signal dargestellt.

3 Experiment

3.1 Messung des Wellenwiderstands eines Koaxialkabels

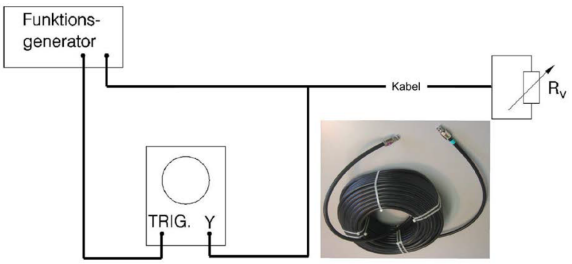

Abb. 1: Versuchsaufbau 1: Der Funktionsgenerator gibt kurze Signale auf das Koaxialkabel, welches mit einem verstellbaren Verbraucherwiderstand abgeschlossen wird. Weiterhin ist ein Oszilloskop zur Beobachtung des Signals parallel dazu geschaltet. [1]

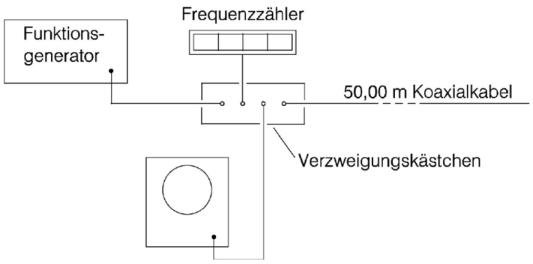

Abb. 3: Versuchsaufbau 3: Über den Verteilungskasten werden die vom Funktionsgenerator erzeugten Signale vom Frequenzzähler gemessen, auf das Koaxialkabel zur Ausbildung stehender Wellen übertragen und vom Oszillograph visualisiert. [1]

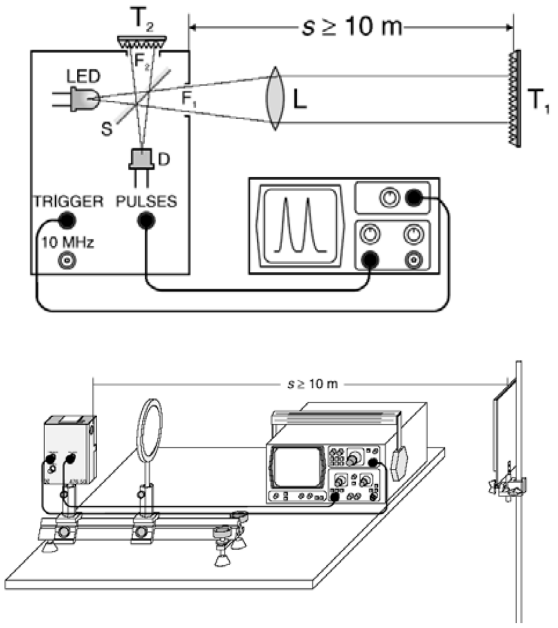

Abb. 4: Versuchsaufbau 4: aus einer LED werden kurze Lichtpulse durch eine Linse auf einen Tripelspiegel geschickt. Dessen Reflexion wird durch einen Strahlteiler auf einen Detektor geleitet. Der ausgegebene Spannungsverlauf wird mit dem Oszillograph verbildlicht. [1]

3.2 Messung mit verschiedenen Verbrauchswiderständen

3.3 Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit in einem Koaxialkabel und einem Verzögerungskabel

3.4 Darstellung von stehenden Wellen

3.5 Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Koaxialkabel mit Hilfe stehender Wellen

3.6 Messung der Lichtgeschwindigkeit

4 Zusammenfassung

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 41, „Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen auf Kabeln “, 2021

[2] Dieter Meschede, „Gerthsen Physik“, 25. Auflage, Springer Spektrum Berlin Heidelberg, 2015

[3]

5 Anhang